

Exercices sur les types inductifs

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 9 décembre 2025

Les exercices suivants portent sur des types inductifs particuliers (booléens, entiers naturels, listes, arbres binaires, etc).

1 Types énumérés

1. En supposant que le type `bool` n'est pas prédéfini dans le langage WhyML, que faut-il écrire en WhyML pour le définir comme un type énuméré ?
2. Qu'obtient-on avec l'interface en ligne de Why3 si on essaie de valider cette déclaration de type ? Expliquer ce résultat, puis proposer un moyen de contourner cette difficulté.
3. Mêmes questions pour le type `unit`.

2 Type inductif des entiers naturels

L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels a été défini (par Peano) comme suit :

1. 0 est un entier naturel.
 2. Si n est un entier naturel, alors $S(n)$ est un entier naturel.
 3. L'ensemble $\mathbb{N}$ est le plus petit ensemble qui contient les entiers naturels définis par les règles 1 et 2.
1. Donner la syntaxe d'une définition d'un type inductif WhyML pour les entiers naturels, nommé `nat`, correspondant le plus possible à cette définition de Peano, sachant que 0 n'est pas un nom correct pour un constructeur de type en WhyML.
 2. Donner un but WhyML correspondant à la règle 3 de la définition de Peano.
 3. Vérifier ce but avec l'interface en ligne de Why3 et indiquer le résultat obtenu.

3 Exercice sur le type des arbres binaires

Les questions suivantes portent sur le type inductif des arbres binaires.

1. Est-ce que cela a un sens de parler d'un type $arbre(arbre(\mathbb{N}))$?
2. Après avoir étudié l'annexe du cours sur la vérification de type, montrer que l'expression

$$Node(Leaf(1), Node(Node(Leaf(0), Leaf(1)), Node(Leaf(1), Leaf(0))))$$

représente un arbre binaire de type $arbre(\mathbb{B})$.